

星际介质天文学作业

张植竣

2024 年 3 月 8 日

第十二章

12.1 天狼星的光度为 $L = 25L_{\odot}$ ，则在太阳附近其能量密度为：

$$u = \frac{dE}{dV} = \frac{L dt}{4\pi D^2 \cdot c dt} = \frac{L}{4\pi D^2 c} = 3.95 \times 10^{-15} \text{ erg} \cdot \text{cm}^{-3}$$

另一方面，从书中的表 (12.1) 可得，恒星的背景光贡献的能量密度为：

$$u_{\text{star}} = 1.05 \times 10^{-12} \text{ erg} \cdot \text{cm}^{-3}$$

则天狼星贡献的能量密度占总星光比例为：

$$\frac{u}{u_{\text{star}}} = \frac{3.95 \times 10^{-15} \text{ erg} \cdot \text{cm}^{-3}}{1.05 \times 10^{-12} \text{ erg} \cdot \text{cm}^{-3}} = 0.38\%$$

12.2 首先计算能量范围在 $10.0 < h\nu < 13.6 \text{ eV}$ 的光子对应的波长范围：

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{hc}{h\nu}$$

则有：

$$10.0 < h\nu < 13.6 \text{ eV} \implies 912 \text{ \AA} < \lambda < 1240 \text{ \AA}$$

对于 (12.7) 式的能谱，由于等号右边是波长的函数，可以将等号左边的 νu_{ν} 替换为 λu_{λ} ，证明如下：

$$\nu = \frac{c}{\lambda} \implies d\nu = -\frac{c}{\lambda^2} d\lambda = -\frac{\nu}{\lambda} d\lambda \implies \lambda d\nu = -\nu d\lambda$$

而单位光谱间隔的能量密度可以分别以频率和波长的形式表示为：

$$u_{\nu} d\nu = u_{\lambda} d\lambda$$

两式相除即得：

$$\nu u_{\nu} = \lambda u_{\lambda}$$

能量范围在 $10.0 < h\nu < 13.6 \text{ eV}$ 的光子跨越了 (12.7) 式中的两段能谱，则其数密度为：

$$n = \int_{0.0912 \mu\text{m}}^{0.124 \mu\text{m}} \frac{u_{\lambda}}{hc/\lambda} d\lambda = \frac{1}{hc} \int_{0.0912 \mu\text{m}}^{0.124 \mu\text{m}} \lambda u_{\lambda} d\lambda$$

代入 (12.7) 式得: (系数 $k_1 = 1.287 \times 10^{-9} \text{ erg} \cdot \text{cm}^{-3}$, $k_2 = 6.825 \times 10^{-13} \text{ erg} \cdot \text{cm}^{-3}$)

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{1}{hc} \left[\int_{0.0912}^{0.11} k_1 (\lambda/\mu\text{m})^{4.4172} d\lambda + \int_{0.11}^{0.124} k_2 (\lambda/\mu\text{m}) d\lambda \right] \\
 &= \frac{1}{hc} \left[\int_{0.0912}^{0.11} (k_1 \times 1 \mu\text{m}) \lambda_0^{4.4172} d\lambda_0 + \int_{0.11}^{0.124} (k_2 \times 1 \mu\text{m}) \lambda_0 d\lambda_0 \right], \quad \lambda_0 = \lambda/\mu\text{m} \\
 &= \frac{1}{hc} \left(\int_{0.0912}^{0.11} k'_1 \lambda_0^{4.4172} d\lambda_0 + \int_{0.11}^{0.124} k'_2 \lambda_0 d\lambda_0 \right)
 \end{aligned}$$

其中 $\lambda_0 = \lambda/\mu\text{m}$ 是无量纲的量, 两个系数变为:

$$k'_1 = 1.287 \times 10^{-13} \text{ erg} \cdot \text{cm}^{-2}, \quad k'_2 = 6.825 \times 10^{-17} \text{ erg} \cdot \text{cm}^{-2}$$

计算可得:

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{1}{hc} \times (9.715 \times 10^{-20} \text{ erg} \cdot \text{cm}^{-2} + 1.118 \times 10^{-19} \text{ erg} \cdot \text{cm}^{-2}) \\
 &= \frac{2.089 \times 10^{-19} \text{ erg} \cdot \text{cm}^{-2}}{1.986 \times 10^{-16} \text{ erg} \cdot \text{cm}} \\
 &= 1.05 \times 10^{-3} \text{ cm}^{-3}
 \end{aligned}$$